正常性结构的混合逻辑：满足算子、绑定算子与存在量词

摘要

本文为 Ahmadian (2026) 提出的正常性结构的模态逻辑引入混合逻辑的三个装置：满足算子 @、绑定算子 $\downarrow$ 与存在量词 $\exists$。该逻辑以证据等价关系 $\sim$、比较正常性预序 $\preceq$ 与" 充分更正常" 关系 $\prec\!\!\prec$ 为三个初始模态，并含两条交互公理。本文给出该混合语言的形式语义与公理系统，证明可靠性；随后按混合逻辑的标准路径建立扩张的林登保姆引理、命名典范模型、存在引理与真理引理，从而证明完全性。在此基础上，我们刻画 Goodman–Salow 正常性理论框架施加于认知可达关系 R_k 的五项约束（事实性、证据知识、归纳知识、归纳极限、凸性），并给出三个具体知识关系 R_k^I、R_k^S、R_k^{KM} 及知识算子的模态定义。

目录

1 引言 **2**

2 预备：正常性结构与正常性框架 **2**

3 混合语言与形式语义 **3**

3.1 语法 3

3.2 语义 3

4 公理系统 **4**

5 可靠性与导出引理 **6**

5.1 可靠性 6

5.2 需要证明的导出引理 6

6 扩张的林登保姆引理 **7**

7 命名典范模型与完全性 **8**

7.1 有限闭包与命名典范模型 8

7.2 框架条件 9

7.3 存在引理 10

7.4 真理引理 10

7.5 完全性 11

8 刻画背景中的规定与关系 **11**
8.1 五项约束的混合刻画 12
8.2 三个知识关系的模态定义 12
8.3 以模态方式定义知识 13

9 自检与结论 **13**
9.1 自检 13
9.2 结论 14

1 引言

Ahmadian [1] 对 Goodman 与 Salow [2, 3] 引入的正常性结构作了形式化研究，给出了两对”语言–逻辑”。第一对是在命题逻辑上加三个对应结构基本关系的模态（$\Box_{\sim}, \Box_{\preceq}, \blacksquare_{\prec\prec}$），并证明其相对于正常性框架类与正常性结构类可靠且完全。该文末尾明确指出：要定义完全满足正常性理论框架对认知可达关系全部约束的知识模态，需要一种更强的语言扩展，该扩展纳入混合逻辑算子并允许在模态设定中定位现实世界，而这一扩展的细节留待未来工作。

本文填补这一空白。我们在正常性结构的模态逻辑上加入混合逻辑的满足算子 @、绑定算子 $\downarrow$ 与存在量词 $\exists$，得到正常性结构的混合逻辑。本文的结构如下。第 2 节回顾正常性结构、正常性框架、五项约束与三个知识关系。第 3 节给出混合语言与形式语义。第 4 节给出公理系统。第 5 节证明可靠性并列出全部需要的导出引理。第 6 节构造扩张的林登保姆引理。第 7 节建立命名典范模型，证明存在引理、真理引理与完全性。第 8 节刻画五项约束、三个知识关系并以模态方式定义知识。第 9 节给出自检与结论。

2 预备：正常性结构与正常性框架

本节回顾 Ahmadian [1] 第 2、3 节的内容。

定义 2.1 (正常性结构)**.** 一个**正常性结构**是五元组 $N = \langle S, E, W, \preceq, \prec\prec \rangle$，其中

1. S 是非空集（状态集）；
2. $E \subseteq \mathcal{P}(S) \setminus \{\varnothing\}$（可能证据集）；
3. $W = \{\langle s, E\rangle : s \in E \in E\}$（中心化世界集）；
4. $\preceq$ 是 W 上的预序，$v \preceq w$ 读作”w 至少与 v 一样正常”；
5. $\prec\prec$ 是 W 上的逆向良基关系，$v \prec\prec w$ 读作”w 充分比 v 更正常”，且对任意 w_1, w_2, w_3, w_4：*(a)* 若 $w_1 \prec\prec w_2$，则 $w_1 \preceq w_2$；*(b)* 若 $w_1 \preceq w_2 \prec\prec w_3 \preceq w_4$，则 $w_1 \prec\prec w_4$。

证据可达关系定义为 $R_e(\langle s, E\rangle) = \{\langle s', E\rangle : s' \in E\}$。在证据透明性假设下 R_e 是等价关系。

定义 2.2 (正常性框架)**.** 一个**正常性框架**是四元组 $F = \langle W, \sim, \preceq, \prec\!\!\prec \rangle$，其中 W 是世界集，$\sim$ 是 W 上的等价关系，$\preceq$ 是预序，$\prec\!\!\prec$ 是逆向良基关系且满足定义 *1* 中第 *5* 项的 *(a)(b)*。全体正常性框架的类记作 $\mathcal{F}$，全体正常性结构的类记作 $\mathcal{N}$。

正常性理论框架在正常性结构上再施加对认知可达关系 R_k 的五项约束。对任意 $w, v \in W$：

(F) 事实性：$w \in R_k(w)$；

(EK) 证据知识：$R_k(w) \subseteq R_e(w)$；

(IK) 归纳知识：$R_k(w) \subseteq \{v \in W : v \not\prec\!\!\prec w\}$；

(IL) 归纳极限：$\mathrm{Min}^{R_e(w)}_{\prec\!\!\prec} \subseteq R_k(w)$，其中 $\mathrm{Min}^{S}_{\prec\!\!\prec} = \{v \in S : \forall u \in S\ (v \not\prec\!\!\prec u)\}$；

(C) 凸性：$\{v \in R_e(w) : \exists u \in R_k(w)\ (u \preceq v)\} \subseteq R_k(w)$。

Goodman 与 Salow 考察的三个具体知识关系为

$$R^I_k(w) = R_e(w) \cap \{v \in W : v \not\prec\!\!\prec w\}, \tag{1}$$

$$R^S_k(w) = R_e(w) \cap \big(\mathrm{Min}^{R_e(w)}_{\prec\!\!\prec} \cup \{v \in W : w \preceq v\}\big), \tag{2}$$

$$R^{\mathrm{KM}}_k(w) = R_e(w) \cap \Big(\mathrm{Min}^{R_e(w)}_{\prec\!\!\prec} \cup \{v \in W : \exists u \in R_e(w)\,(u \preceq w \wedge u \not\prec\!\!\prec w \wedge u \preceq v)\}\Big). \tag{3}$$

第一对" 语言–逻辑" 的语言 $\mathcal{L}$ 由 $p \mid \neg\varphi \mid \varphi \wedge \psi \mid \Box_{\sim}\varphi \mid \Box_{\preceq}\varphi \mid \blacksquare_{\prec\!\!\prec}\varphi$ 生成，其逻辑 $\mathbf{L}$ 的公理与规则见下（这也是本文混合逻辑的模态部分）。

3 混合语言与形式语义

3.1 语法

取 Prop 为命题变元集，Nom 为名义符号集（第二类符号）。名义符号可被 $\downarrow$ 与 $\exists$ 绑定，自由出现与约束出现按一阶逻辑的方式定义。

定义 3.1 (语言 $\mathcal{L}^{\mathrm{H}}$)**.** 公式按如下递归定义（$p \in \mathsf{Prop}$，$i \in \mathsf{Nom}$）：

$$\varphi ::= p \mid i \mid \neg\varphi \mid (\varphi \wedge \psi) \mid \Box_{\sim}\varphi \mid \Box_{\preceq}\varphi \mid \blacksquare_{\prec\!\!\prec}\varphi \mid @_i\varphi \mid {\downarrow}\, x.\varphi \mid \exists x.\varphi.$$

其余布尔联结词与菱形算子按通常方式定义：$\Diamond_{\alpha}\varphi := \neg\Box_{\alpha}\neg\varphi$ $(\alpha \in \{\sim, \preceq, \prec\!\!\prec\})$。$\varphi[x/i]$ 表示用名义符号 i 替换 φ 中 x 的所有自由出现（按需改名避免捕获）。

3.2 语义

定义 3.2 (混合正常性模型)**.** 一个混合正常性模型是 $\mathcal{M} = \langle W, \sim, \preceq, \prec\!\!\prec, V \rangle$，其中 $\langle W, \sim, \preceq, \prec\!\!\prec \rangle$ 是正常性框架，$V : \mathsf{Prop} \to \mathcal{P}(W)$。一个指派 $g : \mathsf{Nom} \to W$ 把每个名义符号映到一个世界；$g[x \mapsto w]$ 表示与 g 仅在 x 处可能不同、且把 x 映到 w 的指派。

定义 3.3 (满足关系)**.** 满足关系 $\Vdash$ 按归纳定义如下（g 为指派，$w \in W$）：

$$
\begin{aligned}
\mathcal{M}, g, w \Vdash p &\iff w \in V(p),\\
\mathcal{M}, g, w \Vdash i &\iff w = g(i),\\
\mathcal{M}, g, w \Vdash \neg\varphi &\iff \mathcal{M}, g, w\varphi,\\
\mathcal{M}, g, w \Vdash \varphi \wedge \psi &\iff \mathcal{M}, g, w \Vdash \varphi \text{ 且} \mathcal{M}, g, w \Vdash \psi,\\
\mathcal{M}, g, w \Vdash \Box_{\sim}\varphi &\iff \forall v\,(w \sim v \Rightarrow \mathcal{M}, g, v \Vdash \varphi),\\
\mathcal{M}, g, w \Vdash \Box_{\preceq}\varphi &\iff \forall v\,(w \preceq v \Rightarrow \mathcal{M}, g, v \Vdash \varphi),\\
\mathcal{M}, g, w \Vdash \blacksquare_{\prec\prec}\varphi &\iff \forall v\,(w \prec\prec v \Rightarrow \mathcal{M}, g, v \Vdash \varphi),\\
\mathcal{M}, g, w \Vdash @_i\varphi &\iff \mathcal{M}, g, g(i) \Vdash \varphi,\\
\mathcal{M}, g, w \Vdash{\downarrow}\, x.\varphi &\iff \mathcal{M}, g[x \mapsto w], w \Vdash \varphi,\\
\mathcal{M}, g, w \Vdash \exists x.\varphi &\iff \exists v \in W\ \mathcal{M}, g[x \mapsto v], w \Vdash \varphi.
\end{aligned}
$$

定义 3.4 (有效性)**.** φ 在框架 F 上有效，记 $F \Vdash \varphi$，当且仅当对 F 上任意模型 $\mathcal{M}$、任意指派 g 与任意世界 w，都有 $\mathcal{M}, g, w \Vdash \varphi$。$\varphi$ 在框架类 $\mathcal{F}$ 上有效记 $\mathcal{F} \Vdash \varphi$。正常性结构上的语义由同构 $R_e \mapsto \sim$ 直接诱导（见第 7 节的表示定理）。

评注：$@_i\varphi$ 把求值点移动到 i 的指称处；$\downarrow x.\varphi$ 把 x 绑定到当前世界；$\exists x.\varphi$ 是第二类（世界）上的存在量化。三者合起来使语言能够" 命名现实世界" 并" 量化世界"，这正是刻画知识关系所需的能力。特别地，$\exists$ 使 $\mathrm{Min}^{R_e(w)}_{\prec\prec}$（证据集中的最正常世界）这一" 相对整体" 概念可在语言内表达。

4 公理系统

定义 4.1 (逻辑 $\mathbf{L}^{\mathrm{H}}$)**.** $\mathbf{L}^{\mathrm{H}}$ 是包含下列公理实例并在规则下封闭的最小公式集。

模态公理（沿用 $\mathbf{L}$）

(Taut) 所有命题逻辑重言式；

(K$_\sim$) $\Box_{\sim}(\varphi \to \psi) \to (\Box_{\sim}\varphi \to \Box_{\sim}\psi)$；

(4$_\sim$) $\Box_{\sim}\varphi \to \Box_{\sim}\Box_{\sim}\varphi$；

(T$_\sim$) $\Box_{\sim}\varphi \to \varphi$；

(B$_\sim$) $\varphi \to \Box_{\sim}\Diamond_{\sim}\varphi$；

(K$_\preceq$) $\Box_{\preceq}(\varphi \to \psi) \to (\Box_{\preceq}\varphi \to \Box_{\preceq}\psi)$；

(4$_\preceq$) $\Box_{\preceq}\varphi \to \Box_{\preceq}\Box_{\preceq}\varphi$；

(T$_\preceq$) $\Box_{\preceq}\varphi \to \varphi$；

(K$_{\prec\prec}$) $\blacksquare_{\prec\prec}(\varphi \to \psi) \to (\blacksquare_{\prec\prec}\varphi \to \blacksquare_{\prec\prec}\psi)$；

(GL$_{\prec\prec}$) $\blacksquare_{\prec\prec}(\blacksquare_{\prec\prec}\varphi \to \varphi) \to \blacksquare_{\prec\prec}\varphi$；

(In.I) $\Box_{\preceq}\varphi \to \blacksquare_{\prec\prec}\varphi$；

(In.II) $\blacksquare_{\prec\prec}\varphi \to \Box_{\preceq}\blacksquare_{\prec\prec}\Box_{\preceq}\varphi$。

混合公理

(K$_@$) $@_i(\varphi \to \psi) \to (@_i\varphi \to @_i\psi)$；

(Selfdual$_@$) $@_i\varphi \leftrightarrow \neg@_i\neg\varphi$；

(Ref$_@$) $@_i i$；

(Agree$_@$) $@_i@_j\varphi \leftrightarrow @_j\varphi$；

(Intro$_@$) $(i \wedge \varphi) \to @_i\varphi$；

(Back) 对每个菱形 $\Diamond \in \{\Diamond_\sim, \Diamond_{\preceq}, \Diamond_{\prec\prec}\}$：$\Diamond@_i\varphi \to @_i\varphi$；

(DA) $@_i(\downarrow x.\varphi) \leftrightarrow \varphi[x/i]$（$i$ 在 φ 中可代入 x）。

存在量词公理

($\exists$1) $\varphi[x/i] \to \exists x.\varphi$（$i$ 为任意名义符号）；

($\exists$2) $\exists x.\varphi \leftrightarrow \exists y.\varphi[y/x]$（$y$ 不在 φ 中自由出现）。

推理规则

(MP) 由 $\vdash \varphi$ 与 $\vdash \varphi \to \psi$ 推出 $\vdash \psi$；

(Nec) 由 $\vdash \varphi$ 推出 $\vdash \Box_\sim\varphi$、$\vdash \Box_{\preceq}\varphi$ 与 $\vdash \blacksquare_{\prec\prec}\varphi$；

(Nec$_@$) 由 $\vdash \varphi$ 推出 $\vdash @_i\varphi$；

(Name) 由 $\vdash @_i\varphi$ 推出 $\vdash \varphi$，其中 i 不在 φ 中自由出现；

(BG) 对每个菱形 $\Diamond \in \{\Diamond_\sim, \Diamond_{\preceq}, \Diamond_{\prec\prec}\}$：由 $\vdash (@_i\Diamond j \wedge @_j\varphi) \to \psi$ 推出 $\vdash @_i\Diamond\varphi \to \psi$，其中 $i \neq j$ 且 j 不在 φ, ψ 中自由出现；

($\exists$-elim) 由 $\vdash \varphi[x/j] \to \psi$ 推出 $\vdash \exists x.\varphi \to \psi$，其中 j 不在 ψ 中自由出现，且 j 不在 $\exists x.\varphi$ 中出现。

说明：(BG) 是混合逻辑中标准的见证规则（Blackburn 的有界概括规则）。它之所以用菱形而非方框，是因为它对任意二元关系都保真（见定理 5.1），而方框版本仅在关系自反或序列时才保真；这正是我们能统一处理 $\prec\prec$（非自反）的原因。

5 可靠性与导出引理

5.1 可靠性

定理 5.1 (可靠性)**.** 对任意公式 φ，若 $\vdash_{\mathbf{L}^{\mathrm{H}}} \varphi$，则 $\mathcal{F} \Vdash \varphi$。

证明. 对证明长度归纳。需验证公理有效、规则保真。模态公理的可靠性见 [1]（其中 (In.I)、(In.II) 直接来自条件 (a)(b)）。混合公理中 ($\mathrm{K}_@$)、($\mathrm{Selfdual}_@$)、($\mathrm{Ref}_@$)、($\mathrm{Agree}_@$)、($\mathrm{Intro}_@$)、(Back) 与 (DA) 的验证是直接的（(DA) 因 $\downarrow x.\varphi$ 把 x 绑定到当前世界，而 $@_i$ 把求值点移到 i 的指称）。(∃1)、(∃2) 是标准一阶量词公理。规则 (MP)、(Nec)、($\mathrm{Nec}_@$) 显然保真。

(Name) 的保真性：设 $@_i\varphi$ 有效且 i 不在 φ 中自由出现。任取 $\mathcal{M}, g, w$，把 g 改为 g' 使 $g'(i) = w$。因 i 不在 φ 中，$\mathcal{M}, g', w \Vdash \varphi$ 当且仅当 $\mathcal{M}, g, w \Vdash \varphi$。由 $@_i\varphi$ 有效得 $\mathcal{M}, g', w \Vdash @_i\varphi$，即 $\mathcal{M}, g', g'(i) \Vdash \varphi$，即 $\mathcal{M}, g', w \Vdash \varphi$。故 $\mathcal{M}, g, w \Vdash \varphi$。

(BG) 的保真性：设 $(@_i\Diamond j \wedge @_j\varphi) \to \psi$ 有效，j 为新鲜名义。任取 $\mathcal{M}, g, w$ 使 $\mathcal{M}, g, w \Vdash @_i\Diamond\varphi$，即 $\Diamond\varphi$ 在 $g(i)$ 处成立：存在 v 使 $g(i)Rv$ 且 $\mathcal{M}, g, v \Vdash \varphi$。取 $g' = g[j \mapsto v]$。则 $\mathcal{M}, g', w \Vdash @_i\Diamond j$（因 $g'(i) = g(i)$ 经 R 到 $v = g'(j)$）且 $\mathcal{M}, g', w \Vdash @_j\varphi$（因 φ 在 v 成立）。由前提得 $\mathcal{M}, g', w \Vdash \psi$。因 j 不在 ψ 中，$\mathcal{M}, g, w \Vdash \psi$。

(∃-elim) 的保真性：设 $\varphi[x/j] \to \psi$ 有效，j 为新鲜名义。任取 $\mathcal{M}, g, w$ 使 $\mathcal{M}, g, w \Vdash \exists x.\varphi$，即存在 v 使 $\mathcal{M}, g[x \mapsto v], w \Vdash \varphi$。取 $g' = g[j \mapsto v]$，则 $\mathcal{M}, g', w \Vdash \varphi[x/j]$。由前提得 $\mathcal{M}, g', w \Vdash \psi$。因 j 不在 ψ 中，$\mathcal{M}, g, w \Vdash \psi$。 □

5.2 需要证明的导出引理

以下引理是后续证明所需的全部工具。前八条是混合逻辑的标准导出规则与定理，后一条来自模态部分。

引理 5.1 (导出规则与定理)**.** 在 $\mathbf{L}^{\mathrm{H}}$ 中：

1. ($\mathrm{Nec}_\downarrow$)：由 $\vdash \varphi$ 推出 $\vdash \downarrow x.\varphi$；
2. ($\mathrm{Sym}_@$)：$\vdash @_i j \to @_j i$；
3. ($\mathrm{Trans}_@$)：$\vdash @_i j \wedge @_j k \to @_i k$；
4. 替换律：$\vdash @_i j \wedge @_i\varphi \to @_j\varphi$；
5. ($\mathrm{Elim}_@$)：$\vdash @_i\varphi \wedge i \to \varphi$；
6. 桥式（对每个 $\Diamond/\Box$ 对）：$\vdash @_i\Diamond j \wedge @_i\Box\varphi \to @_j\varphi$；
7. (∃-@) 交换：$\vdash \exists x.@_i\varphi \leftrightarrow @_i\exists x.\varphi$（$x \neq i$）；
8. ($\mathrm{GL}_\prec \prec$) 的传递导出：$\vdash \blacksquare_{\prec\prec}\varphi \to \blacksquare_{\prec\prec}\blacksquare_{\prec\prec}\varphi$。

证明. 逐条给出。

(1)：由 $\vdash \varphi$ 经 (Nec$_@$) 得 $\vdash @_i\varphi$；由 φ 与 (DA) 的右到左方向（$@_i\varphi \leftrightarrow @_i(\downarrow x.\varphi)$ 的逆方向，注意 x 不在 φ 中自由时 $\varphi[x/i] = \varphi$）得 $\vdash @_i(\downarrow x.\varphi)$；再用 (Name)（$i$ 新鲜）得 $\vdash \downarrow x.\varphi$。

(2)：(Intro$_@$) 的实例（以 $i := j, \varphi := i$）是 $j \wedge i \to @_j i$。经 (Nec$_@$) 得 $@_i(j \wedge i \to @_j i)$，由 (K$_@$) 展开得 $@_i(j \wedge i) \to @_i@_j i$。由 (Ref$_@$) 有 $@_i i$，与 $@_i j$ 合取得 $@_i(j \wedge i)$。故 $@_i@_j i$，再由 (Agree$_@$) 得 $@_j i$。

(4)：(Intro$_@$) 的实例（$i := j$）是 $j \wedge \varphi \to @_j\varphi$。经 (Nec$_@$)、(K$_@$) 得 $@_i(j \wedge \varphi) \to @_i@_j\varphi$，即 $@_i j \wedge @_i\varphi \to @_i@_j\varphi$。由 (Agree$_@$) 得 $@_i j \wedge @_i\varphi \to @_j\varphi$。

(5)：反证。设 $@_i\varphi \wedge i \wedge \neg\varphi$。由 (Intro$_@$)：$i \wedge \neg\varphi \to @_i\neg\varphi$，故 $@_i\neg\varphi$。由 (Selfdual$_@$)，$@_i\neg\varphi \leftrightarrow \neg@_i\varphi$，与 $@_i\varphi$ 矛盾。

(6)：先证 $\vdash \Box\varphi \wedge \Diamond j \to \Diamond(\varphi \wedge j)$。由重言式 $(\varphi \wedge \neg(\varphi \wedge j)) \to \neg j$，经 (Nec)、(K) 得 $\Box\varphi \wedge \Box\neg(\varphi \wedge j) \to \Box\neg j$；取逆否得 $\Box\varphi \wedge \Diamond j \to \Diamond(\varphi \wedge j)$。其次，由 (Intro$_@$) 有 $j \wedge \varphi \to @_j\varphi$，经 (Nec)、(K) 与对偶得 $\Diamond(j \wedge \varphi) \to \Diamond@_j\varphi$，再由 (Back) 得 $\Diamond(j \wedge \varphi) \to @_j\varphi$。合之得 $\Box\varphi \wedge \Diamond j \to @_j\varphi$。最后对全式加 $@_i$，用 (K$_@$)、@ 对 $\wedge$ 的分配与 (Agree$_@$) 得 $@_i\Box\varphi \wedge @_i\Diamond j \to @_j\varphi$。

(7)：($\Rightarrow$) 由 ($\exists$1) 得 $@_i\varphi \to \exists x.@_i\varphi$（注意 $x \neq i$ 时 $(@_i\varphi)[x/i] = @_i\varphi$ 需 x 不自由于 $@_i\varphi$；一般用 ($\exists$2) 改名）。严格地，由 ($\exists$1) 得 $@_i\varphi[x/i] \to \exists x.@_i\varphi$，而 $@_i\varphi[x/i] = @_i(\varphi[x/i])$。两个方向均用 ($\exists$-elim) 与 ($\exists$1) 配合 @ 的分配完成，此处略去例行步骤。

(8)：由引理 5.2 第 3 条 $\blacksquare_{\prec\prec}\varphi \to \Box_{\preceq}\blacksquare_{\prec\prec}\varphi$ 与 (In.I)（以 $\varphi := \blacksquare_{\prec\prec}\varphi$）$\Box_{\preceq}\blacksquare_{\prec\prec}\varphi \to \blacksquare_{\prec\prec}\blacksquare_{\prec\prec}\varphi$ 合成。 □

引理 5.2 (模态部分定理，即 Ahmadian 引理 8)**.** 以下均为 $\mathbf{L}^{\mathrm{H}}$ 的定理：

1. $\blacksquare_{\prec\prec}\varphi \to \blacksquare_{\prec\prec}\Box_{\preceq}\varphi$；
2. $\blacksquare_{\prec\prec}\Box_{\preceq}\varphi \to \blacksquare_{\prec\prec}\varphi$；
3. $\blacksquare_{\prec\prec}\varphi \to \Box_{\preceq}\blacksquare_{\prec\prec}\varphi$；
4. $\Box_{\preceq}\varphi \to \blacksquare_{\prec\prec}\Box_{\preceq}\varphi$；
5. $\blacksquare_{\prec\prec}\varphi \to \Box_{\preceq}\blacksquare_{\prec\prec}\Box_{\preceq}\blacksquare_{\prec\prec}\varphi$；
6. $\blacksquare_{\prec\prec}\Box_{\preceq}\varphi \to \Box_{\preceq}\blacksquare_{\prec\prec}\Box_{\preceq}\blacksquare_{\prec\prec}\varphi$；
7. $\blacksquare_{\prec\prec}\varphi \to \blacksquare_{\prec\prec}\Box_{\preceq}\blacksquare_{\prec\prec}\varphi$。

证明. 逐条照搬 [1] 引理 8 的证明，其只用 (T$_{\preceq}$)、(In.I)、(In.II)、(K)、(Nec) 与命题逻辑。 □

6 扩张的林登保姆引理

一致性与极大一致性的定义照常。一个 $\mathbf{L}^{\mathrm{H}}$-一致集 Σ 称为**饱和的**，如果：

(W1) 对每个 $\Diamond \in \{\Diamond_{\sim}, \Diamond_{\preceq}, \Diamond_{\prec\!\prec}\}$、每个名义 i 与公式 φ，若 $@_i\Diamond\varphi \in \Sigma$，则存在名义 j 使 $@_i\Diamond j \in \Sigma$ 且 $@_j\varphi \in \Sigma$；

(W2) 对每个 $@_i\exists x.\varphi \in \Sigma$，存在名义 j 使 $@_i\varphi[x/j] \in \Sigma$。

引理 6.1 (扩张的林登保姆引理)**.** 每个 $\mathbf{L}^{\mathrm{H}}$-一致集 Σ_0 都可扩张为一个极大 $\mathbf{L}^{\mathrm{H}}$-一致且饱和的集合 Σ。

证明. 语言可数，把所有公式枚举为 $\psi_0, \psi_1, \ldots$，所有名义枚举为 $j_0, j_1, \ldots$。归纳构造递增链 $\Sigma_0 \subseteq \Sigma_1 \subseteq \cdots$，每步保持一致性，并交替处理两种"缺陷"。

第 $2n$ 步（极大性）：若 $\Sigma_{2n} \cup \{\psi_n\}$ 一致，则令 $\Sigma_{2n+1} = \Sigma_{2n} \cup \{\psi_n\}$；否则令 $\Sigma_{2n+1} = \Sigma_{2n} \cup \{\neg\psi_n\}$。

第 $2n+1$ 步（见证性）：设 ψ_n 形如 $@_i\Diamond\varphi$ 且 $\psi_n \in \Sigma_{2n+1}$。取一个尚未出现的新鲜名义 j，令

$$\Sigma_{2n+2} = \Sigma_{2n+1} \cup \{@_i\Diamond j,\ @_j\varphi\}.$$

若 Σ_{2n+2} 不一致，则有 $\Sigma_{2n+1} \vdash (@_i\Diamond j \wedge @_j\varphi) \to \bot$；由 (BG) 得 $\Sigma_{2n+1} \vdash @_i\Diamond\varphi \to \bot$，与 $@_i\Diamond\varphi \in \Sigma_{2n+1}$ 矛盾。故一致。

若 ψ_n 形如 $@_i\exists x.\varphi$ 且 $\psi_n \in \Sigma_{2n+1}$，取新鲜名义 j，令 $\Sigma_{2n+2} = \Sigma_{2n+1} \cup \{@_i\varphi[x/j]\}$。若不一致，则 $\Sigma_{2n+1} \vdash @_i\varphi[x/j] \to \bot$。由 ($\exists$-elim) 与引理 5.1 (7) 得 $\Sigma_{2n+1} \vdash @_i\exists x.\varphi \to \bot$，矛盾。

若 ψ_n 不是上述两种形式，令 $\Sigma_{2n+2} = \Sigma_{2n+1}$。

取 $\Sigma = \bigcup_n \Sigma_n$。由构造，$\Sigma$ 一致（否则某个有限子集已在某 Σ_n 中不一致）、极大（每个 ψ_n 或 $\neg\psi_n$ 被决定）、且饱和（每个缺陷都在其出现的步被补上见证）。 □

评注：这里 (BG) 对三个菱形统一适用，因为 (BG) 对任意二元关系保真，与 $\prec\!\prec$ 的非自反性无冲突。

7 命名典范模型与完全性

7.1 有限闭包与命名典范模型

设 φ 一致（$\nvdash \neg\varphi$），取新鲜名义 $i_0 \notin \varphi$。集合 $\{@_{i_0}\varphi\}$ 一致（否则 $\vdash \neg@_{i_0}\varphi$，即 $\vdash @_{i_0}\neg\varphi$，由 (Name) 得 $\vdash \neg\varphi$，矛盾）。以 $\Sigma_0 = \{@_{i_0}\varphi\}$ 应用引理 6.1，得极大一致且饱和的 Σ。

取一个有限名义集 $N \subseteq \mathsf{Nom}$（含 φ、i_0 中出现的名义及全部见证所需的新鲜名义），并取有限公式集 Φ，满足：

1. $\mathrm{Sub}(\varphi) \subseteq \Phi$；
2. Φ 对否定封闭（$\neg\neg\psi$ 与 ψ 视为同一）；
3. 若 $@_i\psi \in \Phi$，则 $\psi \in \Phi$；
4. 对每个 $j \in N$，若 $\downarrow x.\psi \in \Phi$ 或 $\exists x.\psi \in \Phi$，则 $\psi[x/j] \in \Phi$；

5. 若 $\blacksquare_{\prec\!\prec}\psi \in \Phi$，则 $\Box_{\preceq}\blacksquare_{\prec\!\prec}\Box_{\preceq}\psi$, $\Box_{\preceq}\blacksquare_{\prec\!\prec}\Box_{\preceq}\blacksquare_{\prec\!\prec}\psi \in \Phi$（引理 5.2 与完全性证明所需的闭包）。

Φ 与 N 均有限。此外，N 取足够大以保证下面的命名引理成立。

对每个 $i \in N$ 定义 $\Gamma_i^\Phi = \{\psi \in \Phi : @_i\psi \in \Sigma\}$。定义命名典范模型 $\mathcal{M}^\varphi = \langle W, \sim, \preceq, \prec\!\prec, V\rangle$：

- $W = \{\Gamma_i^\Phi : i \in N\}$（有限，因 N 有限）；
- 名义 i 的指称为 Γ_i^Φ；
- $V(p) = \{\Gamma_i^\Phi : p \in \Gamma_i^\Phi\}$；
- $\Gamma_i^\Phi \sim \Gamma_j^\Phi$ 当且仅当 $@_i\Diamond_\sim j \in \Sigma$；
- $\Gamma_i^\Phi \preceq \Gamma_j^\Phi$ 当且仅当 $@_i\Diamond_\preceq j \in \Sigma$；
- $\Gamma_i^\Phi \prec\!\prec \Gamma_j^\Phi$ 当且仅当以下三条同时成立：(a) $\Gamma_i^\Phi \preceq \Gamma_j^\Phi$；(b) 对任意 $\psi \in \Phi$，若 $\blacksquare_{\prec\!\prec}\psi \in \Gamma_i^\Phi$，则 $\psi, \blacksquare_{\prec\!\prec}\psi \in \Gamma_j^\Phi$；(c) 存在 $\chi \in \Phi$ 使 $\neg\blacksquare_{\prec\!\prec}\chi \in \Gamma_i^\Phi$ 且 $\blacksquare_{\prec\!\prec}\chi \in \Gamma_j^\Phi$。

先说明良定义性：若 $\Gamma_i^\Phi = \Gamma_{i'}^\Phi$ 且 $\Gamma_j^\Phi = \Gamma_{j'}^\Phi$，则 $@_i\Diamond j \in \Sigma$ 当且仅当 $@_{i'}\Diamond j' \in \Sigma$。这是因为 $\Gamma_i^\Phi = \Gamma_{i'}^\Phi$ 当且仅当 $@_i i' \in \Sigma$（由替换律与 $(\mathrm{Ref}_@)$），而替换律允许在 @ 中替换等指名。Γ_i^Φ 是 Φ-极大一致集：对每个 $\psi \in \Phi$，由 Σ 的极大性，$@_i\psi \in \Sigma$ 或 $@_i\neg\psi \in \Sigma$（$(\mathrm{Selfdual}_@)$ 给出 $\neg@_i\psi \leftrightarrow @_i\neg\psi$），故 ψ 或 $\neg\psi$ 属于 Γ_i^Φ；一致性由 Σ 的一致性给出。

引理 7.1 (命名引理)**.** *每个 Φ-极大一致集都等于某个 Γ_k^Φ（$k \in N$）。*

证明. Φ 有限，故只有有限多个 Φ-极大一致集（每个都是 Φ 的有限子集）。把它们枚举为 $\Delta_1, \ldots, \Delta_m$。在构造饱和集 Σ 时，为每个 Δ_r 引入一个新鲜名义 $n_r \in N$，并把

$$\{@_{n_r}\psi : \psi \in \Delta_r\} \cup \{@_{n_r}\neg\psi : \psi \in \Phi \setminus \Delta_r\}$$

加入 Σ。由 (Name) 与 Δ_r 的 Φ-极大一致性，这一加入保持一致性。于是 $\Gamma_{n_r}^\Phi = \Delta_r$。 □

7.2 框架条件

引理 7.2 (框架条件)**.** *$\mathcal{M}^\varphi$ 是一个正常性框架：$\sim$ 是等价关系，$\preceq$ 是预序，$\prec\!\prec$ 传递、非自反，且满足交互条件 (a)(b)，并且 $\prec\!\prec$ 逆向良基。*

证明. $\sim$ 是等价关系：由 $(\mathrm{T}_\sim)$ 得自反；由 $(\mathrm{B}_\sim)$ 与 $\Diamond_\sim$ 的定义得对称；由 $4_\sim$ 得传递。$\preceq$ 是预序：$(\mathrm{T}_\preceq)$ 给自反，$4_\preceq$ 给传递。

交互条件 (a)（$\prec\!\prec \subseteq \preceq$）：由定义中条件 (a) 直接给出。

交互条件 (b)：设 $\Gamma_i^\Phi \preceq \Gamma_j^\Phi \prec\!\prec \Gamma_k^\Phi \preceq \Gamma_l^\Phi$，需 $\Gamma_i^\Phi \prec\!\prec \Gamma_l^\Phi$。这照 [1] 引理 11 步骤 5 的论证（其只依赖引理 5.2 与 (In.II)），逐条验证 $\prec\!\prec$ 定义的三条件，均含于 $\mathbf{L}^{\mathrm{H}}$。

$\prec\!\prec$ 非自反：由定义中条件 (c)，$\Gamma_i^\Phi \prec\!\prec \Gamma_i^\Phi$ 将要求同时有 $\neg\blacksquare_{\prec\!\prec}\chi \in \Gamma_i^\Phi$ 与 $\blacksquare_{\prec\!\prec}\chi \in \Gamma_i^\Phi$，矛盾。

$\prec\!\prec$ 传递：照 [1] 引理 11 步骤 3（其使用 $(\mathrm{K}_\prec)$、4 与 (In.II) 等），或直接验证三条件。

$\prec\!\prec$ 逆向良基：W 有限，且 $\prec\!\prec$ 传递、非自反；有限集上不存在无穷 $\prec\!\prec$-升链（否则由有限性必有循环，由传递性与非自反性矛盾）。故 $\prec\!\prec$ 逆向良基。 □

7.3 存在引理

引理 7.3 (存在引理)**.** 对 Φ 中公式与所有 $w, w' \in W$：

1. $\Box_{\sim}\psi \in w$ 当且仅当对所有 $w \sim w'$ 有 $\psi \in w'$；
2. $\Box_{\preceq}\psi \in w$ 当且仅当对所有 $w \preceq w'$ 有 $\psi \in w'$；
3. $\blacksquare_{\prec\prec}\psi \in w$ 当且仅当对所有 $w \prec\prec w'$ 有 $\psi \in w'$。

证明. 以 $w = \Gamma_i^{\Phi}$ 记。

(1)(2) 与 (3) 的" 仅当" 方向由 $\sim, \preceq, \prec\prec$ 的定义直接给出（$\prec\prec$ 定义的条件 (b) 即" 若 $\blacksquare_{\prec\prec}\psi \in w$ 则 $\psi \in w'$"）。

(1) 的" 当" 方向：设 $\Box_{\sim}\psi \notin \Gamma_i^{\Phi}$，即 $@_i\Box_{\sim}\psi \notin \Sigma$，故 $@_i\Diamond_{\sim}\neg\psi \in \Sigma$。由 (W1) 存在 $j \in N$ 使 $@_i\Diamond_{\sim}j \in \Sigma$ 且 $@_j\neg\psi \in \Sigma$。故 $\Gamma_i^{\Phi} \sim \Gamma_j^{\Phi}$ 且 $\neg\psi \in \Gamma_j^{\Phi}$。故并非对所有 w' 有 $\psi \in w'$。同理 (2)。

(3) 的" 当" 方向：设 $\blacksquare_{\prec\prec}\psi \notin \Gamma_i^{\Phi}$。构造 $k \in N$ 使 $\Gamma_i^{\Phi} \prec\prec \Gamma_k^{\Phi}$ 且 $\neg\psi \in \Gamma_k^{\Phi}$。考虑集合

$$S = \{\blacksquare_{\prec\prec}\psi, \neg\psi\} \cup \{\alpha, \Box_{\preceq}\alpha : \Box_{\preceq}\alpha \in \Gamma_i^{\Phi}\} \cup \{\beta, \blacksquare_{\prec\prec}\beta : \blacksquare_{\prec\prec}\beta \in \Gamma_i^{\Phi}\}.$$

断言：S 是 Φ-一致的。取满足 $\Box_{\preceq}\alpha_1, \ldots, \Box_{\preceq}\alpha_n \in \Gamma_i^{\Phi}$ 的枚举与 $\blacksquare_{\prec\prec}\beta_1, \ldots, \blacksquare_{\prec\prec}\beta_m \in \Gamma_i^{\Phi}$ 的枚举。若 $S \vdash \bot$，则

$$\vdash \Big(\bigwedge_r \alpha_r \wedge \bigwedge_r \Box_{\preceq}\alpha_r \wedge \bigwedge_s \beta_s \wedge \bigwedge_s \blacksquare_{\prec\prec}\beta_s\Big) \to (\blacksquare_{\prec\prec}\psi \to \psi).$$

经 ($\mathrm{Nec}_{\prec}\prec$)、($\mathrm{K}_{\prec}\prec$) 得

$$\vdash \blacksquare_{\prec\prec}\Big(\bigwedge_r \alpha_r \wedge \cdots\Big) \to \blacksquare_{\prec\prec}(\blacksquare_{\prec\prec}\psi \to \psi).$$

用引理 5.2 第 4 条（$\Box_{\preceq}\alpha_r \to \blacksquare_{\prec\prec}\Box_{\preceq}\alpha_r$）、(In.I)（$\Box_{\preceq}\alpha_r \to \blacksquare_{\prec\prec}\alpha_r$）与 4（$\blacksquare_{\prec\prec}\beta_s \to \blacksquare_{\prec\prec}\blacksquare_{\prec\prec}\beta_s$）把前件改写为 $\bigwedge_r \Box_{\preceq}\alpha_r \wedge \bigwedge_s \blacksquare_{\prec\prec}\beta_s$ 的 $\blacksquare_{\prec\prec}$-版本（照 [1] 引理 15 的步骤 5、6），得

$$\vdash \Big(\bigwedge_r \Box_{\preceq}\alpha_r \wedge \bigwedge_s \blacksquare_{\prec\prec}\beta_s\Big) \to \blacksquare_{\prec\prec}(\blacksquare_{\prec\prec}\psi \to \psi),$$

再由 ($\mathrm{GL}_{\prec}\prec$) 得 $\vdash (\bigwedge_r \Box_{\preceq}\alpha_r \wedge \bigwedge_s \blacksquare_{\prec\prec}\beta_s) \to \blacksquare_{\prec\prec}\psi$。其前件属于 Γ_i^{Φ}，故 $\blacksquare_{\prec\prec}\psi \in \Gamma_i^{\Phi}$，与假设矛盾。断言得证。

由断言与 Φ-极大性，S 可扩张为 Φ-极大一致集 Δ。由命名引理 7.1，$\Delta = \Gamma_k^{\Phi}$ 对某个 $k \in N$ 成立。于是 $\neg\psi \in \Gamma_k^{\Phi}$（因 $\neg\psi \in S$），$\blacksquare_{\prec\prec}\psi \in \Gamma_k^{\Phi}$（因 $\blacksquare_{\prec\prec}\psi \in S$），且对任意 α 使 $\Box_{\preceq}\alpha \in \Gamma_i^{\Phi}$ 有 $\alpha, \Box_{\preceq}\alpha \in \Gamma_k^{\Phi}$，对任意 β 使 $\blacksquare_{\prec\prec}\beta \in \Gamma_i^{\Phi}$ 有 $\beta, \blacksquare_{\prec\prec}\beta \in \Gamma_k^{\Phi}$。故 $\Gamma_i^{\Phi} \prec\prec \Gamma_k^{\Phi}$（条件 (c) 由 $\chi = \psi$ 见证：$\neg\blacksquare_{\prec\prec}\psi \in \Gamma_i^{\Phi}$ 且 $\blacksquare_{\prec\prec}\psi \in \Gamma_k^{\Phi}$）。故并非对所有 w' 有 $\psi \in w'$。 □

7.4 真理引理

引理 7.4 (真理引理)**.** 对每个 $\psi \in \Phi$ 与每个 $i \in N$：$\mathcal{M}^{\varphi}, \Gamma_i^{\Phi} \Vdash \psi$ 当且仅当 $\psi \in \Gamma_i^{\Phi}$。

证明. 对 ψ 结构归纳。

基始（命题变元与名义）：p 由 V 的定义成立。名义 j：$\mathcal{M},\Gamma_i^\Phi \Vdash j$ 当且仅当 j 的指称等于 Γ_i^Φ，当且仅当 $\Gamma_j^\Phi=\Gamma_i^\Phi$，当且仅当 $@_ij\in\Sigma$，当且仅当 $j\in\Gamma_i^\Phi$（因 $j\in\Gamma_i^\Phi$ 即 $@_ij\in\Sigma$）。

布尔情形照常。

模态情形 $\Box_\sim\psi$：$\mathcal{M},\Gamma_i^\Phi \Vdash \Box_\sim\psi$ 当且仅当对所有 $\Gamma_j^\Phi\sim\Gamma_i^\Phi$ 有 $\mathcal{M},\Gamma_j^\Phi\Vdash\psi$，当且仅当（归纳假设）对所有 $\Gamma_j^\Phi\sim\Gamma_i^\Phi$ 有 $\psi\in\Gamma_j^\Phi$，当且仅当（存在引理）$\Box_\sim\psi\in\Gamma_i^\Phi$。$\Box_\preceq\psi$、$\blacksquare_{\prec\!\prec}\psi$ 同理。

$@_k\psi$：$\mathcal{M},\Gamma_i^\Phi\Vdash @_k\psi$ 当且仅当 $\mathcal{M},\Gamma_k^\Phi\Vdash\psi$，当且仅当（归纳假设）$\psi\in\Gamma_k^\Phi$，当且仅当 $@_k\psi\in\Sigma$，当且仅当 $@_k\psi\in\Gamma_i^\Phi$（因 $@_k\psi\in\Gamma_i^\Phi$ 即 $@_i@_k\psi\in\Sigma$，由 $(\mathrm{Agree}_@)$ 等价于 $@_k\psi\in\Sigma$）。

$\downarrow x.\psi$：$\mathcal{M},\Gamma_i^\Phi\Vdash\downarrow x.\psi$ 当且仅当 $\mathcal{M},\Gamma_i^\Phi\Vdash\psi[x/i]$（因 i 命名 Γ_i^Φ），当且仅当（归纳假设，注意 $\psi[x/i]\in\Phi$）$\psi[x/i]\in\Gamma_i^\Phi$，当且仅当 $@_i\psi[x/i]\in\Sigma$，当且仅当（(DA)）$@_i(\downarrow x.\psi)\in\Sigma$，当且仅当 $\downarrow x.\psi\in\Gamma_i^\Phi$。

$\exists x.\psi$：$\mathcal{M},\Gamma_i^\Phi\Vdash\exists x.\psi$ 当且仅当存在 $j\in N$ 使 $\mathcal{M},\Gamma_i^\Phi\Vdash\psi[x/j]$（因所有世界均为某个 Γ_j^Φ），当且仅当（归纳假设）存在 j 使 $\psi[x/j]\in\Gamma_i^\Phi$，当且仅当存在 j 使 $@_i\psi[x/j]\in\Sigma$，当且仅当（(W2) 与 $(\exists1)$）$@_i\exists x.\psi\in\Sigma$，当且仅当 $\exists x.\psi\in\Gamma_i^\Phi$。 □

7.5 完全性

定理 7.1 (弱完全性)**.** $\mathbf{L}^{\mathrm{H}}$ 相对于正常性框架类 $\mathcal{F}$ 完全：若 $\mathcal{F}\Vdash\varphi$，则 $\vdash_{\mathbf{L}^{\mathrm{H}}}\varphi$。

证明. 证逆否。设 $\nvdash\varphi$，则 $\{\neg\varphi\}$ 一致，故 $\{@_{i_0}\neg\varphi\}$ 一致（i_0 新鲜）。由引理 6.1 与第 7 节的构造，得有限正常性框架上的模型 $\mathcal{M}^\varphi$ 与世界 $\Gamma_{i_0}^\Phi$。因 $@_{i_0}\neg\varphi\in\Sigma$，故 $\neg\varphi\in\Gamma_{i_0}^\Phi$，由真理引理 $\mathcal{M}^\varphi,\Gamma_{i_0}^\Phi\Vdash\neg\varphi$。故 φ 在某个正常性框架上不有效，即 $\mathcal{F}\nVdash\varphi$。于是 $\mathcal{F}\Vdash\varphi$ 蕴含 $\vdash\varphi$。 □

定理 7.2 (表示定理)**.** 设 $F=\langle W,\sim,\preceq,\prec\!\prec\rangle\in\mathcal{F}$。存在正常性结构 $N=\langle S,E,W_N,\preceq_N,\prec\!\prec_N\rangle$ 使 $\langle W_N,R_e,\preceq_N,\prec\!\prec_N\rangle$ 与 F 同构。

证明. 照 [1] 定理 16：令 $S=W$，E 为 $\sim$ 的等价类，$W_N=\{\langle w,E_w\rangle:w\in W\}$，$\preceq_N,\prec\!\prec_N$ 为 $\preceq,\prec\!\prec$ 经 $w\mapsto\langle w,E_w\rangle$ 的像。该映射保持 $\sim$（因 R_e 在同一证据集内）、$\preceq$、$\prec\!\prec$。 □

推论 7.1 (关于正常性结构的完全性)**.** $\mathbf{L}^{\mathrm{H}}$ 相对于正常性结构类 $\mathcal{N}$ 完全。

证明. 由定理 7.1 与定理 7.2，同 [1] 定理 17 的论证：任取一致公式，其有限模型经表示定理移植到正常性结构上，保持满足。 □

8 刻画背景中的规定与关系

本节实现总体目标。设 K 为知识算子（可达关系为 R_k），$\Diamond_K$ 为其菱形。

8.1 五项约束的混合刻画

约定：$@_i\Diamond_{\sim} j$、$@_i\Diamond_{\preceq} j$、$@_i\Diamond_{\prec\!\prec} j$ 分别表达 $i\sim j$、$i\preceq j$、$i\prec\!\prec j$；$@_i\Diamond_K j$ 表达 $i\,R_k\,j$。

定义 8.1 (五项约束的混合公式)**.** 五项约束由下列纯公式刻画（x,y 为名义变元，u 为受 $\exists$ 约束的变元）：

(F) 事实性：$\downarrow x.\Diamond_K x$（$R_k$ 自反）；

(EK) 证据知识：$\downarrow x.\Box_K\Diamond_{\sim} x$（$R_k\subseteq R_e$，用 $\sim$ 的对称性）；

(IK) 归纳知识：$\downarrow x.\Box_K\neg\Diamond_{\prec\!\prec} x$（$R_k\subseteq\{v : v\not\prec\!\prec w\}$）；

(IL) 归纳极限：

$$\downarrow x.\,\Box_{\sim}\downarrow y.\Big[\big(\neg\exists u\,(@_x\Diamond_{\sim} u\wedge @_y\Diamond_{\prec\!\prec} u)\big)\to @_x\Diamond_K y\Big];$$

(C) 凸性：

$$\downarrow x.\,\Box_{\sim}\downarrow y.\Big[\big(\exists u\,(@_x\Diamond_K u\wedge @_u\Diamond_{\preceq} y)\big)\to @_x\Diamond_K y\Big].$$

说明：*(IL)* 中"$\neg\exists u(@_x\Diamond_{\sim} u\wedge @_y\Diamond_{\prec\!\prec} u)$"读作"$y$ 无 $\prec\!\prec$-后继于 x 的证据集内"，即 $y\in \mathrm{Min}_{\prec\!\prec}^{R_e(x)}$；再置于 $\Box_{\sim}\downarrow y$ 下即"对 x 的证据可达世界 y，若 y 最正常则 y 在 $R_k(x)$ 中"。*(C)* 中前件读作"存在已知识世界 u 使 $u\preceq y$"，结论是 $y\in R_k(x)$。

8.2 三个知识关系的模态定义

利用 @、$\downarrow$、$\exists$，三个知识关系对应的知识算子定义如下。

定义 8.2 (知识算子)**.**

$$K^I\varphi :=\downarrow x.\,\Box_{\sim}\big((\neg\Diamond_{\prec\!\prec} x)\to\varphi\big), \tag{4}$$

$$K^S\varphi :=\downarrow x.\,\Box_{\sim}\downarrow y.\Big[\big(\neg\exists u\,(@_x\Diamond_{\sim} u\wedge @_y\Diamond_{\prec\!\prec} u)\ \vee\ @_x\Diamond_{\preceq} y\big)\to\varphi\Big], \tag{5}$$

$$K^{\mathrm{KM}}\varphi :=\downarrow x.\,\Box_{\sim}\downarrow y.\Big[\big(\neg\exists u\,(@_x\Diamond_{\sim} u\wedge @_y\Diamond_{\prec\!\prec} u)\ \vee\ \exists u\,(@_x\Diamond_{\sim} u\wedge @_u\Diamond_{\preceq} x\wedge\neg @_u\Diamond_{\prec\!\prec} x\wedge @_u\Diamond_{\preceq} y)\big)\to\varphi\Big]. \tag{6}$$

说明：(4) 中 $K^I\varphi$ 在 w 处成立当且仅当 φ 在所有 $v\sim w$ 且 $v\not\prec\!\prec w$ 处成立，恰对应 (1)。(5) 的析取第一支对应 $\mathrm{Min}_{\prec\!\prec}^{R_e(w)}$，第二支对应 $\{v : w\preceq v\}$，合之对应 (2)。(6) 的析取第二支中的"边际见证"u 满足 $u\sim w$、$u\preceq w$、$u\not\prec\!\prec w$ 且 $u\preceq v$，对应 (3)。

定理 8.1 (三个关系满足五项约束)**.** 设 $K\in\{K^I,K^S,K^{\mathrm{KM}}\}$ 的语义可达关系为 R_k（分别对应 (1)–(3)）。则 R_k 满足 *(F)*、*(EK)*、*(IK)*、*(IL)*、*(C)* 全部五项约束。

证明. 以 $R_k^I(w) = R_e(w) \cap \{v : v \not\prec\prec w\}$ 为例，其余同理。

(F)：$w \sim w$ 且 $w \not\prec\prec w$（因 $\prec\prec$ 非自反），故 $w \in R_k^I(w)$。

(EK)：由定义 $R_k^I(w) \subseteq R_e(w)$。

(IK)：由定义 $R_k^I(w) \subseteq \{v : v \not\prec\prec w\}$。

(IL)：设 $v \in \mathrm{Min}_{\prec\prec}^{R_e(w)}$，即 $v \sim w$ 且 v 无 $\prec\prec$-后继于 $R_e(w)$ 中。因 $w \in R_e(w)$ 且 $v \not\prec\prec w$（否则 w 是 v 的 $\prec\prec$-后继，与 v 极小矛盾），故 $v \in R_k^I(w)$。

(C)：设 $v \in R_e(w)$ 且存在 $u \in R_k^I(w)$ 使 $u \preceq v$。需 $v \in R_k^I(w)$，即 $v \not\prec\prec w$。反证设 $v \prec\prec w$。由 $u \preceq v \prec\prec w$ 与 $\preceq$ 自反（$w \preceq w$），交互条件 (b) 得 $u \prec\prec w$，与 $u \in R_k^I(w)$（即 $u \not\prec\prec w$）矛盾。

R_k^S 与 R_k^{KM} 的验证完全类似：分别按 (2)、(3) 的并集与边际见证结构逐条验证，关键均用交互条件 (b) 与 $\prec\prec$ 非自反性。例如对 R_k^S 的 (C)：若 $u \in \mathrm{Min}$，则 $u \preceq v$ 推出 $v \in \mathrm{Min}$（否则 $v \prec\prec t$ 结合 $u \preceq v$ 与交互条件 (b) 得 $u \prec\prec t$，矛盾）；若 $u \in \{v : w \preceq v\}$，则 $w \preceq u \preceq v$ 由传递性得 $w \preceq v$。 □

8.3 以模态方式定义知识

由定理 *8.1*，(4)–(6) 中的 K^I、K^S、K^{KM} 都是满足五项约束的知识算子。因此，在 $\mathbf{L}^{\mathrm{H}}$ 中，知识可如下以模态方式定义：

推论 8.1 (知识的模态定义)**.**

$$K\varphi := K^S\varphi =\downarrow x.\Box_{\sim}\downarrow y.\Big[\big(\neg\exists u\,(@_x\Diamond_{\sim}u \wedge @_y\Diamond_{\prec\prec}u) \;\vee\; @_x\Diamond_{\preceq}y\big) \to \varphi\Big].$$

K 满足事实性（$K\varphi \to \varphi$）、证据知识（$K\varphi \to E\varphi$，$E\varphi := \Box_{\sim}\varphi$ 的局部对偶）、归纳知识、归纳极限与凸性的对应语义约束，其对应的可达关系恰为 (2)。

说明：K^S 对应 *Stalnaker* 式知识（最正常证据世界加上不比现实世界更异常的证据世界），是满足全部五项约束且符合"知识优先"直观的代表性知识概念；K^I 对应纯归纳知识，K^{KM} 对应"由边际而来的知识"（*Goldstein* 的 *knowledge from margin*）。三者都在 $\mathbf{L}^{\mathrm{H}}$ 中可定义，且（由定理 *8.1*）都满足正常性理论框架的全部约束。

9 自检与结论

9.1 自检

关于 (BG) **规则的选用**。常见文献把混合逻辑的见证规则写成"粘贴"（*Paste*）形式（结论为 $@_i\Box\varphi \to \psi$）。该形式仅在关系自反或序列时保真；对非自反的 $\prec\prec$ 不成立。本文改用菱形形式的 (BG)，其对任意二元关系保真，故能统一处理 $\sim, \preceq, \prec\prec$ 三者。这是本文与 *Blackburn–de Rijke–Venema* 第 *7* 章标准处理的一个关键差别。

关于 $\prec\prec$ 的非自反性与逆向良基性。直接以 $@_i\Diamond_{\prec\prec}j$ 定义 $\prec\prec$ 不能保证非自反性，故本文采用 *Ahmadian* 的三条件定义（条件 *(c)* 强制非自反性），并以 Φ-投影的有限性（W 有限）获得逆向良基性。这是本文完全性证明中唯一需要有限性的地方，与 *Ahmadian* 的有限模型路线一致。

关于 $\exists$ 与 @ 的交换。引理 *5.1* (7) 的 $\exists x.@_i\varphi \leftrightarrow @_i\exists x.\varphi$ 依赖 $x \neq i$；当 $x = i$ 时按 (∃2) 改名后仍成立。

关于 *(IL)* 与 Min 的刻画。归纳极限涉及 $\prec\!\prec$-极小元的定义 $\mathrm{Min}^S_{\prec\!\prec}$，在混合语言中需用"无 $\prec\!\prec$-后继"（$\neg\exists u(@_x\Diamond_{\sim}u \wedge @_y\Diamond_{\prec\!\prec}u)$）表达，并置于 $\Box_{\sim}$（证据可达）的辖域内。第 *8* 节的公式在"*y* 最正常"的读法下精确对应。

关于 *(BG)* 规则的边条件。(BG) 要求 j 不在 φ, ψ 中自由出现；在扩张的林登保姆引理中，j 始终取新鲜名义，故边条件满足。(∃-elim) 要求 j 不在 ψ 中自由出现且不在 $\exists x.\varphi$ 中出现，同样由 j 的新鲜性保证。

9.2 结论

本文把正常性结构的模态逻辑扩展为混合逻辑 $\mathbf{L}^{\mathrm{H}}$，加入满足算子、绑定算子与存在量词，证明了可靠性与完全性，并以模态方式定义了满足五项约束的知识算子 K^I、K^S、K^{KM}。这填补了 *[1]* 结尾留待未来工作的空白。

参考文献

[1] *R. Ahmadian, The Logics of Normality Structures,* Journal of Philosophical Logic *55 (2026), 437–480.*

[2] *J. Goodman, B. Salow, Knowledge from Probability,* TARK *(2021), 171–186.*

[3] *J. Goodman, B. Salow, Epistemology Normalized,* Philosophical Review *132(1) (2023), 89–145.*

[4] *P. Blackburn, M. de Rijke, Y. Venema,* Modal Logic*, Cambridge University Press, 2001*（第 *7* 章混合逻辑，*pp. 435–468*）.

[5] *C. Areces, B. ten Cate, Hybrid Logics, in* Handbook of Modal Logic*, Elsevier, 2007, pp. 821–868.*

[6] *T. Braüner,* Hybrid Logic and its Proof-Theory*, Springer, 2011.*

[7] *G. Boolos,* The Logic of Provability*, Cambridge University Press, 1995.*